

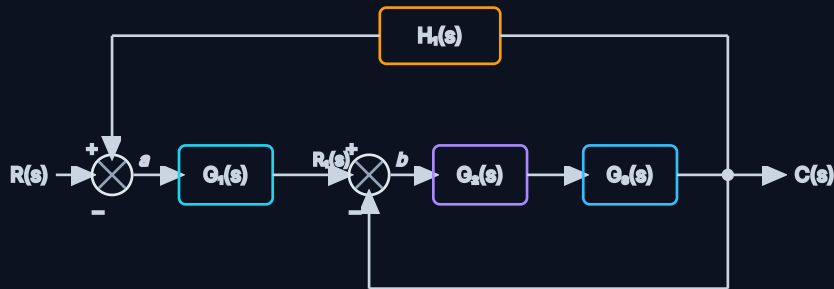
Ejercicio 5 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Sistema de control en lazo cerrado para mantener el régimen de giro de una bomba centrífuga (diagrama de bloques de la figura). Se pide:

- Función de transferencia del segundo lazo (interno) de realimentación $C(s)/R_1(s)$. (0,75 p.)
- Función de transferencia del sistema $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=4$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$. (0,5 p.)
- Indicar el orden del sistema y determinar su estabilidad por el criterio de Routh. (0,5 p.)



Lazo interno (G_2G_3 con realimentación unitaria negativa) dentro del lazo externo con $H_1(s)$, también negativo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un lazo con realimentación negativa de ganancia directa G y realimentación H tiene función de transferencia $\frac{G}{1+GH}$. Reducimos primero el lazo interno ($H=1$) y luego el externo ($H=H_1$). El criterio de Routh estudia el signo de la primera columna de la tabla formada con los coeficientes del denominador.

a) Lazo interno $C(s)/R_1(s)$

El lazo interno tiene rama directa G_2G_3 y realimentación **unitaria negativa** (la salida C vuelve al sumador b con signo $-$):

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}$$

$$C/R_1 = G_2G_3 / (1 + G_2G_3)$$

b) Sistema completo $C(s)/R(s)$

Sea $M = G_2G_3/(1+G_2G_3)$. La rama directa hasta C es $G_1 \cdot M$ y la realimentación externa es H_1 (negativa):

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 M}{1 + G_1 M H_1} = \frac{G_1 \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}}{1 + G_1 H_1 \frac{G_2G_3}{1 + G_2G_3}}$$

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3 H_1}}$$

c) Particularización

Con $G_1=4$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$:

$$G_1 G_2 G_3 = \frac{4}{(s+1)(s+2)}, \quad G_2 G_3 = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad G_1 G_2 G_3 H_1 = \frac{4}{s(s+1)(s+2)}$$

Multiplicando numerador y denominador por $s(s+1)(s+2)$:

$$\frac{C}{R} = \frac{4s}{s(s+1)(s+2) + s + 4} = \frac{4s}{s^3 + 3s^2 + 3s + 4}$$

$$C(s)/R(s) = 4s / (s^3 + 3s^2 + 3s + 4)$$

d) Orden y estabilidad (Routh)

El denominador es de grado 3 → **sistema de 3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 3s^2 + 3s + 4 = 0$. Tabla de Routh:

s^3	1	3
s^2	3	4
s^1	$b_1 = (3 \cdot 3 - 1 \cdot 4)/3 = 5/3 \approx 1,67$	0
s^0	4	

Todos los términos de la **primera columna** (1; 3; 1,67; 4) son **positivos**: no hay cambios de signo, por lo que ninguna raíz tiene parte real positiva.

Sistema de 3.º orden y ESTABLE (criterio de Routh: sin cambios de signo)